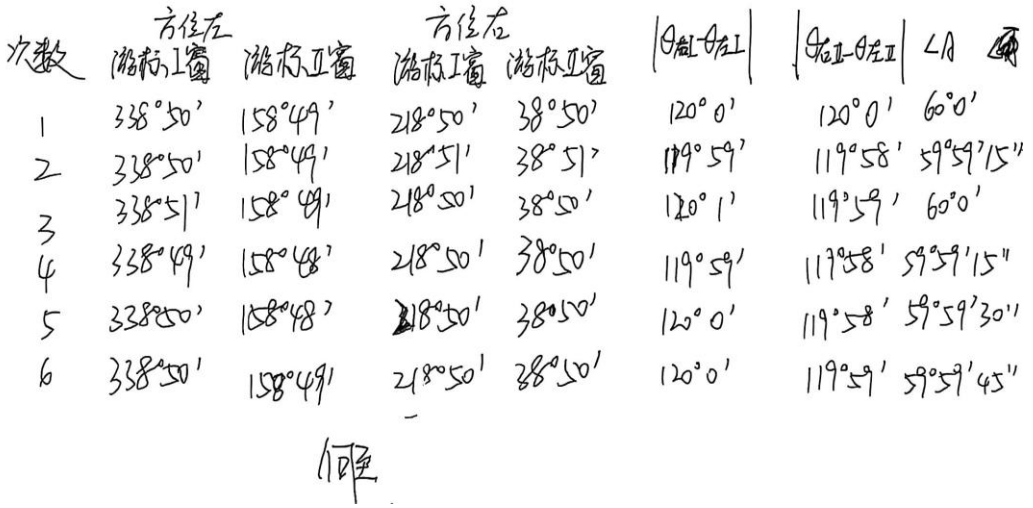
## 一、预习测试（10 分）

上课前到学在浙大上完成，注意测试仅 1 次机会。期末时测试分数会与报告其它部分的分数进行加和处理。

## 二、原始数据（20 分）




## 三、结果与分析（60 分）

### 1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

| 实验次数 | 方位左 | | 方位右 | | $\lvert\theta_{左I}-\theta_{右I}\rvert$ | $\lvert\theta_{左II}-\theta_{右II}\rvert$ | $\angle A$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 游标Ⅰ窗 $\theta_{左I}$ | 游标Ⅱ窗 $\theta_{左II}$ | 游标Ⅰ窗 $\theta_{右I}$ | 游标Ⅱ窗 $\theta_{右II}$ | | | |
| 1 | 338° 50′ | 158° 49′ | 218° 50′ | 38° 50′ | 120° 0′ | 119° 59′ | 59° 59′ 45″ |
| 2 | 338° 50′ | 158° 49′ | 218° 51′ | 38° 51′ | 119° 59′ | 119° 58′ | 59° 59′ 15″ |
| 3 | 338° 51′ | 158° 49′ | 218° 50′ | 38° 50′ | 120° 1′ | 119° 59′ | 60° 0′ 0″ |
| 4 | 338° 49′ | 158° 48′ | 218° 50′ | 38° 50′ | 119° 59′ | 119° 58′ | 59° 59′ 15″ |
| 5 | 338° 50′ | 158° 48′ | 218° 50′ | 38° 50′ | 120° 0′ | 119° 58′ | 59° 59′ 30″ |
| 6 | 338° 50′ | 158° 49′ | 218° 50′ | 38° 50′ | 120° 0′ | 119° 59′ | 59° 59′ 45″ |

以下写出计算公式、简要过程及计算结果。

**$\angle A$平均值：** $\overline{\angle A}=\frac{\sum\angle A}{6}=\frac{59^\circ\ 59'45''+59^\circ\ 59'15''+60^\circ\ 0'0''+59^\circ\ 59'15''+59^\circ\ 59'30''+59^\circ\ 59'\ 45''}{6}=59^\circ\ 59'\ 35''$

### 2．误差分析（20 分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

A 类不确定度：

$$u_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(\angle A_i - \overline{\angle A})^2}{6 \times 5}} \approx 0.12'$$

B 类不确定度：

$$u_b = \frac{\Delta 仪}{\sqrt{3}} = \frac{1'}{\sqrt{3}} \approx 0.58'$$

合成不确定度：

$$u = \sqrt{{u_a}^2 + {u_b}^2} \approx 0.58'$$

最终结果表达式：$\angle A = 59°59'35'' \pm 0.58' \approx 59°59'35'' \pm 35''$

误差原因分析：

1.载物台难以完全调平，反射光与目镜垂直轴线有一定的夹角，光路出现一定偏差，对最终结果产生影响。

2.如果望远镜的聚焦没有调到无穷远，或其光轴未与仪器主轴垂直，会导致望远镜在不同方向转动时，视场中的十字丝与狭缝像之间存在视差，从而影响对准精度。

3.在微调过程中，绿色亮十字于刻度线对其操作的判断有一定主观性，难以完全对齐，导致望远镜光轴、载物台平面不能与分光计中心完全垂直。

4.反射光可能较弱，相较于周围环境光线区分度不明显，导致将其与垂直轴对齐的操作存在难度。

5.对刻度盘刻度进行读数时，判断刻度线是否恰好对齐存在主观性，造成误差。

### 3．实验探讨（10 分）

本次实验学习了分光计的调整与使用，包括望远镜调焦、载物台调平等操作。通过测量三棱镜顶角，掌握了其使用方法，并进行了误差分析。实验中发现调节过程难度较大，需要仔细进行。这次试验加深了我对光学仪器操作和误差来源的理解。

## 四、思考题（10 分）

**1. 测量三棱镜顶角时，棱镜摆放的位置怎么选，对测量有怎样的影响？**

答：棱镜应该摆放在接近平台中心片上一点的位置，并且应使顶角对准平行光管，且棱镜的两个反射面与望远镜光轴大致垂直。如果摆放不当，可能导致反射光无法进入望远镜，或测量角度偏离真实值，从而产生误差。正确摆放能确保光路对称，提高测量准确性。

**2. 望远镜观察时有没有发现视差的问题？如有，应怎样解决？若存在视差对测量会有怎样的影响？**

答：有，眼睛移动时，绿十字和狭缝可能会位移。解决方法是调节望远镜的焦距，使十字丝和像均清晰且处于同一平面，以消除视差，在观测时保证目光直视。若存在视差，会使角度测量值不准确，增加实验误差。

**3. 当调节载物台与望远镜垂直于分光计的转动主轴时，将双面反射镜置于载物台上，能观测到一侧反射回来的绿十字像，但将载物台转过 180 度后，望远镜视场内看不到绿十字像，请分析原因。应当怎样调节？**

答：原因可能是载物台或望远镜尚未完全垂直于主轴，导致反射光路在转动后偏离。

调节方法：采用“减半逼近法”，先调整载物台下的螺丝使绿十字像向上刻线靠近一半，再调节望远镜倾斜螺丝使像与上刻线重合；重复此过程直至载物台转动 180 度后两侧均能看到绿十字像，且与上刻线重合。

**注意事项：**

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

**浙江大学物理实验教学中心制**